



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierunek: INFORMATYKA

Specjalność: Technologie internetowe i mobilne

Piotr Ostrowski
Nr albumu studenta: 69826

***Projekt systemu OSK-Manager do zarządzania ośrodkiem
szkolenia kierowców***

Rzeszów 2026

Spis treści

1	Analiza problemu i przegląd istniejących rozwiązań	2
1.1	Charakterystyka problemu	2
1.2	Skutki braku centralnego systemu	2
1.3	Cel projektowanego systemu	3
1.4	Przegląd istniejących rozwiązań	3
1.4.1	CarDriveManager	3
1.4.2	Portal OSK	3
1.4.3	OSKAdmin	3
1.4.4	eOSK	4
1.5	Porównanie rozwiązań	4
1.6	Wnioski z analizy	4
2	Opis biznesowy systemu	5
2.1	Wymagania funkcjonalne	5
2.2	Wymagania нефункционалне	6
3	Modelowanie systemu	8
3.1	Diagram przypadków użycia	8
3.2	Scenariusze przypadków użycia	9
3.2.1	Scenariusz PU-01: Zaplanowanie lekcji praktycznej	9
3.2.2	Scenariusz PU-02: Ocena zakończonej lekcji	10
3.3	Diagramy aktywności	11
3.3.1	Diagram aktywności: zaplanowanie lekcji praktycznej	11
3.3.2	Diagram aktywności: ocena zakończonej lekcji	12
	Spis rysunków	14
	Spis tabel	15
	Spis listingów	16
	Bibliografia	17

1. Analiza problemu i przegląd istniejących rozwiązań

Niniejszy rozdział przedstawia problem, który rozwiązuje projektowany system OSK-Manager, oraz omawia wybrane istniejące rozwiązania przeznaczone dla ośrodków szkolenia kierowców. Analiza stanowi podstawę do określenia wymagań funkcjonalnych i нефункциональных systemu.

1.1. Charakterystyka problemu

Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi równolegle wiele procesów organizacyjnych. Musi obsługiwać kursantów, instruktorów, pojazdy, kursy, lekcje teoretyczne i praktyczne, dostępność instruktorów, płatności, dokumentację oraz harmonogram jazd. Każdy z tych obszarów jest ze sobą powiązany. Przykładowo zaplanowanie jazdy praktycznej wymaga jednoczesnego sprawdzenia kursu kursanta, dostępności instruktora, dostępności pojazdu, rodzaju zajęć i przynależności wszystkich elementów do tej samej szkoły.

W praktyce wiele szkół jazdy korzysta z rozproszonych narzędzi: arkuszy kalkulacyjnych, papierowych kart, komunikatorów, zwykłego kalendarza oraz ręcznych notatek. Takie podejście jest wystarczające przy małej liczbie kursantów, ale wraz ze wzrostem liczby instruktorów, pojazdów i kursów zwiększa ryzyko błędów. Najpoważniejsze problemy to podwójne rezerwacje instruktora lub pojazdu, brak aktualnej informacji o dostępności, trudność w monitorowaniu postępów kursanta oraz brak jednego miejsca, w którym manager widzi stan szkoły.

Projekt OSK-Manager dotyczy systemu webowego wspierającego zarządzanie szkołą jazdy. Z analizy projektu wynika, że system obejmuje role użytkowników, ośrodki szkolenia kierowców, kursantów, instruktorów, pojazdy, kursy, lekcje, wydarzenia instruktorskie, dostępność, harmonogram, płatności i oceny. System ma zatem porządkować codzienną pracę OSK oraz wymuszać najważniejsze reguły biznesowe, takie jak brak kolizji terminów, spójność szkoły oraz przypisanie lekcji do konkretnego kursu.

1.2. Skutki braku centralnego systemu

Brak jednego systemu zarządzania powoduje problemy operacyjne i jakościowe. Manager może mieć trudność z szybkim ustaleniem, który instruktor jest dostępny, który pojazd może zostać użyty do jazdy oraz ilu kursantów znajduje się na konkretnym etapie szkolenia. Instruktor może nie mieć aktualnego widoku swoich zajęć, a kursant może nie wiedzieć, ile lekcji już odbył i jakie zajęcia są przed nim.

Szczególnie istotny jest problem planowania jazd praktycznych. Lekcja praktyczna wymaga jednoczesnej dostępności instruktora i pojazdu. Jeżeli harmonogram prowadzony jest ręcznie, łatwo doprowadzić do konfliktu terminów lub zaplanowania lekcji poza godzinami pracy instruktora. Dodatkowo pojazdy wymagają monitorowania statusu, terminów przeglądów, ubezpieczenia i dostępności.

Drugim problemem jest kontrola poprawności danych. Kursant może uczestniczyć w wielu kursach, ale każda lekcja musi należeć do konkretnego kursu. Instruktor i pojazd powinni być powiązani z tą samą szkołą, której dotyczy kurs. Takie reguły trudno egzekwować w arkuszu kalkulacyjnym, natomiast system informatyczny może sprawdzać je automatycznie.

1.3. Cel projektowanego systemu

Celem OSK-Manager jest dostarczenie aplikacji wspierającej codzienne zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców. System powinien umożliwiać prowadzenie bazy kursantów, instruktorów, pojazdów i kursów, a także planowanie zajęć w sposób ograniczający ryzyko konfliktów.

System powinien wspierać trzy główne grupy użytkowników. Manager szkoły powinien zarządzać ośrodkami, personelem, kursami, pojazdami i harmonogramem. Instruktor powinien mieć dostęp do swoich zajęć oraz dostępności. Kursant powinien widzieć swoje kursy i lekcje. Dodatkowo administrator powinien mieć możliwość nadzoru nad danymi systemowymi i konfiguracją.

1.4. Przegląd istniejących rozwiązań

Na rynku dostępne są systemy przeznaczone dla ośrodków szkolenia kierowców. Do porównania wybrano rozwiązania, które pokazują typowe funkcje oczekiwane w tej domenie: zarządzanie kursantami, instruktorami, pojazdami, harmonogramem, płatnościami i dokumentacją.

1.4.1. CarDriveManager

CarDriveManager jest systemem CRM i kalendarzem dla szkół jazdy. Według materiałów producenta umożliwia zarządzanie grafikami jazd, kursantami i płatnościami, a także obsługę bloków lekcyjnych oraz rozliczeń online¹. Rozwiązanie akcentuje automatyzację pracy biura oraz dostęp do informacji o kursantach i płatnościach w jednym miejscu.

Mocną stroną tego typu systemu jest kompleksowość. Obejmuje on wiele obszarów działalności OSK, od harmonogramu po płatności. Z perspektywy projektu OSK-Manager istotne jest podobne połączenie modułów operacyjnych, lecz z naciskiem na przejrzysty model ról, relacje pomiędzy szkołami, instruktorami i kursantami oraz automatyczne sprawdzanie reguł domenowych.

1.4.2. Portal OSK

Portal OSK to program do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, który według opisu pozwala szybko wyszukiwać informacje o kursantach, pracownikach i pojazdach oraz wspiera prowadzenie OSK w sposób zgodny z wymaganiami organizacyjnymi². Rozwiązanie koncentruje się na centralizacji informacji potrzebnych w biurze szkoły jazdy.

Zaletą takiego systemu jest uporządkowanie danych administracyjnych. W porównaniu z OSK-Managerem można wskazać podobny cel: odejście od rozproszonych dokumentów i przeniesienie kluczowych danych do jednego systemu. OSK-Manager dodatkowo kładzie nacisk na dynamiczne wyliczanie dostępności instruktora na podstawie grafiku, wyjątków, blokad, urlopów i istniejących lekcji.

1.4.3. OSKAdmin

OSKAdmin jest aplikacją do zarządzania szkołą jazdy. Producent wskazuje panel administracyjny dla biura i właściciela, obejmujący zarządzanie kursantami, instruktorami, pojazdami oraz kalendarzem zajęć³. System ma wspierać codzienne operacje szkoły i ograniczać ręczną pracę administracyjną.

¹<https://cardrivemanager.com/start/>

²<https://www.portalosk.pl/>

³<https://oskadmin.pl/>

OSKAdmin pokazuje, że kalendarz i zarządzanie personelem są kluczowymi elementami systemu dla OSK. W OSK-Managerze podobne wymaganie realizowane jest przez moduły harmonogramu, wydarzeń instruktorskich, dostępności oraz pojazdów. Ważne jest także rozróżnienie ról użytkowników, ponieważ inne operacje wykonuje manager, inne instruktor, a inne kursant.

1.4.4. eOSK

eOSK, oferowany przez Grupę IMAGE, opisuje moduły kursantów, instruktorów, pojazdów, finansów i zgłoszeń urzędowych⁴. Wśród funkcji wymieniane są między innymi zarządzanie szkoleniami, grafikami instruktorów, flotą pojazdów oraz przypomnieniami o terminach ważności przeglądów i ubezpieczeń.

To rozwiązanie pokazuje szeroki zakres potrzeb OSK. Dla OSK-Managera istotne są zwłaszcza moduły kursów, instruktorów i pojazdów. Projektowany system powinien zapewniać podstawę do dalszej rozbudowy o finanse, raportowanie i dokumentację, ale już na poziomie MVP musi poprawnie modelować relacje pomiędzy kursantem, kursem, lekcją, instruktorem i pojazdem.

1.5. Porównanie rozwiązań

Tab. 1.1. Porównanie OSK-Manager z wybranymi rozwiązaniami

Kryterium	CarDrive Manager	Portal OSK	OSKAdmin / eOSK	OSK-Manager
Kursanci i kursy	Obsługa kursantów i postępów	Baza kursantów i informacji OSK	Moduły kursantów i szkoleń	Kursanci, kursy, typy kursów, status uczestnictwa i PKK
Instruktorzy	Grafik instruktorów	Dane pracowników	Grafiki i dostępność instruktorów	Instruktorzy, kwalifikacje, przypisania do OSK i dostępność
Pojazdy	Uwzględnienie pojazdów w grafiku	Informacje o pojazdach	Flota, przeglądy i ubezpieczenia	Pojazdy przypisane do OSK, status, zdjęcia i wykorzystanie w jazdach
Harmonogram	Kalendarz jazd i bloków lekcyjnych	Organizacja pracy ośrodka	Kalendarz zajęć i grafiki	Harmonogram wyliczany z lekcji, wydarzeń i dostępności
Reguły biznesowe	Automatyzacja procesów OSK	Centralizacja danych	Szeroki zakres modułów OSK	Spójność OSK, brak kolizji, lekcje tylko w ramach kursów

1.6. Wnioski z analizy

Analiza istniejących rozwiązań pokazuje, że systemy dla OSK skupiają się na kilku powtarzalnych obszarach: kursantach, instruktorach, pojazdach, harmonogramie, płatnościach i dokumentacji. Oznacza to, że projekt OSK-Manager odpowiada na realną potrzebę rynkową, a jego zakres jest zgodny z typowymi wymaganiami szkół jazdy.

Najważniejszym wyróżnikiem projektowanego systemu powinno być poprawne odwzorowanie reguł domenowych. System musi pilnować, aby lekcje należały do kursów, jazdy praktyczne miały przypisany pojazd, instruktorzy i pojazdy nie byli rezerwowani w tym samym czasie oraz aby dane dotyczyły właściwej szkoły. W kolejnych rozdziałach wymagania te zostaną rozwinięte w postaci wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz modeli systemu.

⁴<https://www.grupaimage.eu/p696/eosk-program-do-zarzadzania-osk.html>

2. Opis biznesowy systemu

OSK-Manager jest aplikacją webową służącą do zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców. System obejmuje obsługę szkół jazdy, użytkowników, kursantów, instruktorów, kursów, lekcji, pojazdów, dostępności, harmonogramu oraz wybranych danych rozliczeniowych. Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne i нефункционалне wynikające z zakresu projektu.

2.1. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne określają funkcje, które powinien udostępniać system OSK-Manager.

1. **WF-01. Logowanie użytkownika.** System powinien umożliwiać zalogowanie użytkownika za pomocą adresu e-mail i hasła.
2. **WF-02. Obsługa sesji.** System powinien umożliwiać odświeżenie sesji, sprawdzenie aktualnego użytkownika oraz wylogowanie.
3. **WF-03. Rejestracja użytkowników.** System powinien umożliwiać uprawnionym użytkownikom rejestrowanie kursantów i instruktorów.
4. **WF-04. Role użytkowników.** System powinien rozróżniać role: kursant, instruktor, manager i administrator.
5. **WF-05. Zarządzanie profilami.** System powinien umożliwiać edycję danych profilu użytkownika, w tym telefonu, opisu i avatara.
6. **WF-06. Zarządzanie OSK.** System powinien umożliwiać managerowi tworzenie, edycję, listowanie i usuwanie własnych ośrodków szkolenia kierowców.
7. **WF-07. Przypisanie użytkowników do OSK.** System powinien umożliwiać przypisywanie kursantów i instruktorów do wybranych szkół jazdy.
8. **WF-08. Zarządzanie kursantami.** System powinien umożliwiać przeglądanie listy kursantów, szczegółów kursanta, notatek oraz numeru PKK.
9. **WF-09. Zarządzanie instruktorami.** System powinien umożliwiać dodawanie, edycję, usuwanie i przeglądanie instruktorów przypisanych do OSK.
10. **WF-10. Kwalifikacje instruktorów.** System powinien przechowywać informację, do jakich typów kursów uprawniony jest instruktor.
11. **WF-11. Zarządzanie pojazdami.** System powinien umożliwiać dodawanie, edycję, usuwanie, zmianę statusu i dodawanie zdjęć pojazdów.
12. **WF-12. Typy kursów.** System powinien udostępniać słownik typów kursów, na przykład kategorii prawa jazdy.
13. **WF-13. Zarządzanie kursami.** System powinien umożliwiać tworzenie i edycję kursów powiązanych z kursantem, OSK i typem kursu.

14. **WF-14. Uczestnictwo w kursie.** System powinien umożliwiać przypisanie kursanta do kursu oraz zmianę statusu uczestnictwa.
15. **WF-15. Zarządzanie lekcjami.** System powinien umożliwiać tworzenie, edycję i przeglądanie lekcji teoretycznych oraz praktycznych.
16. **WF-16. Reguły lekcji praktycznej.** System powinien wymagać przypisania pojazdu do lekcji praktycznej.
17. **WF-17. Harmonogram szkoły.** System powinien prezentować harmonogram zajęć w ujęciu szkoły, instruktora lub kursanta.
18. **WF-18. Dostępność instruktora.** System powinien umożliwiać definiowanie domyślnych godzin pracy, wyjątków dziennych, blokad czasu i urlopów instruktora.
19. **WF-19. Wyliczanie wolnych terminów.** System powinien obliczać wolne okna czasowe instruktora na podstawie dostępności, blokad, urlopów i zaplanowanych lekcji.
20. **WF-20. Zapobieganie kolizjom.** System powinien blokować planowanie nakładających się lekcji dla tego samego instruktora lub pojazdu.
21. **WF-21. Wydarzenia instruktorskie.** System powinien umożliwiać tworzenie wydarzeń typu jazda lub teoria oraz przypisywanie do nich kursantów.
22. **WF-22. Obsługa płatności.** System powinien przechowywać informacje o planie płatności kursu i dokonanych wpłatach.
23. **WF-23. Oceny lekcji.** System powinien umożliwiać ocenę zakończonej jazdy przez uprawnionego kursanta.
24. **WF-24. Panel kursanta.** System powinien umożliwiać kursantowi podgląd własnych kursów i zaplanowanych lekcji.
25. **WF-25. Panel instruktora.** System powinien umożliwiać instruktorowi podgląd własnego harmonogramu i dostępności.

2.2. Wymagania нефункционалне

Wymagania нефункционалне określają oczekiwane cechy jakościowe systemu OSK-Manager.

1. **WN-01. Bezpieczeństwo dostępu.** Dostęp do chronionych funkcji systemu powinien wymagać poprawnej sesji użytkownika.
2. **WN-02. Kontrola uprawnień.** System powinien ograniczać operacje zgodnie z rolą użytkownika oraz jego powiązaniem z konkretnym OSK.
3. **WN-03. Izolacja danych szkół.** Manager powinien zarządzać wyłącznie szkołami, których jest właścicielem, a instruktor i kursant powinni widzieć tylko powiązane dane.
4. **WN-04. Spójność danych domenowych.** System powinien wymuszać powiązanie lekcji z kursem, kursem z OSK i typem kursu, a pojazdów oraz instruktorów z właściwą szkołą.

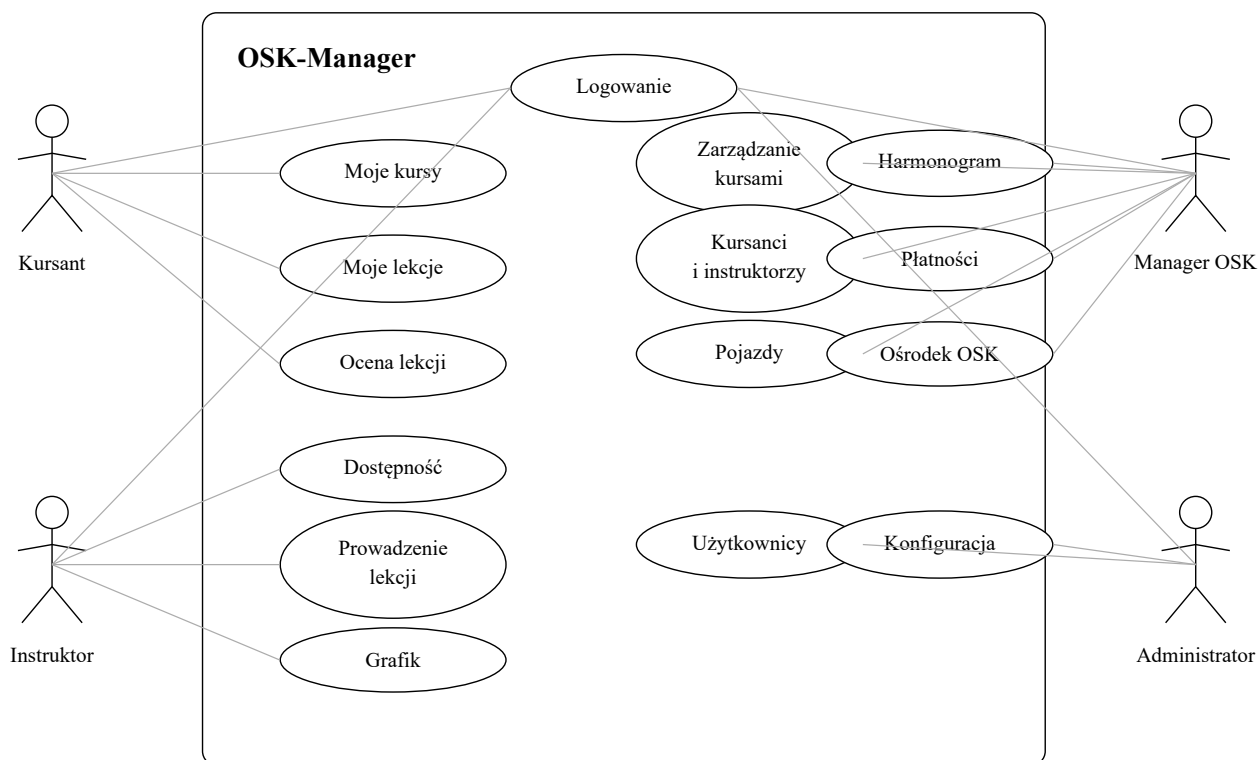
5. **WN-05. Brak podwójnych rezerwacji.** System powinien zapobiegać konfliktom terminów dla instruktorów i pojazdów.
6. **WN-06. Walidacja danych wejściowych.** Dane przekazywane do API powinny być walidowane po stronie backendu niezależnie od walidacji formularzy w interfejsie.
7. **WN-07. Bezpieczne przechowywanie sesji.** Token odświeżający powinien być przechowywany w ciasteczku HTTP-only, a klucze serwisowe Supabase wyłącznie po stronie backendu.
8. **WN-08. Utrzymywalność architektury.** Backend powinien zachowywać podział na trasy, kontrolery, serwisy, schematy walidacji i warstwę dostępu do danych.
9. **WN-09. Modularność frontendu.** Frontend powinien dzielić logikę na strony, komponenty, kompozycje, typy i warstwę BFF.
10. **WN-10. Responsywność.** Interfejs powinien być używalny na typowych ekranach komputerów i urządzeń mobilnych.
11. **WN-11. Czytelność interfejsu.** System powinien prezentować dane w sposób zrozumiały dla pracownika biura, instruktora i kursanta.
12. **WN-12. Obsługa błędów.** System powinien zwracać jednoznaczne komunikaty błędów dla sytuacji takich jak brak uprawnień, błędne dane, konflikt terminu lub brak zasobu.
13. **WN-13. Testowalność.** Kluczowe reguły domenowe, zwłaszcza dostępność i konflikty harmonogramu, powinny być możliwe do testowania automatycznego.
14. **WN-14. Skalowalność.** System powinien umożliwiać obsługę wielu szkół, instruktorów i kursantów bez zmiany podstawowego modelu danych.
15. **WN-15. Zgodność czasowa.** Operacje harmonogramu powinny być interpretowane w lokalnym czasie Polski, zgodnie z założeniem Europe/Warsaw.

3. Modelowanie systemu

3.1. Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia przedstawia system z perspektywy jego użytkowników. Nie opisuje on szczegółów technicznych, struktury bazy danych ani kolejnych ekranów aplikacji, lecz pokazuje, jakie główne cele mogą realizować poszczególni aktorzy. W przypadku systemu OSK-Manager diagram obejmuje cały system na poziomie biznesowym, ponieważ dokumentowana aplikacja jest spójnym narzędziem do zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców.

Na diagramie wyróżniono cztery główne role użytkowników: kursanta, instruktora, managera OSK oraz administratora. Kursant korzysta z funkcji związanych z własnym kursem, harmonogramem i oceną zakończonych lekcji. Instruktor zarządza dostępnością oraz prowadzi lekcje przypisane do jego grafiku. Manager OSK odpowiada za część organizacyjną, czyli kursy, kursantów, instruktorów, pojazdy, harmonogram oraz płatności. Administrator zarządza kontami użytkowników i podstawową konfiguracją systemu.



Rys. 3.1. Diagram przypadków użycia systemu OSK-Manager

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawiony diagram celowo pomija szczegóły implementacyjne, takie jak konkretne endpointy API, formularze lub komponenty interfejsu. Takie elementy nie są celem diagramu przypadków użycia. W dokumentacji pełnią one rolę materiału pomocniczego dla dalszych części, przede wszystkim scenariuszy przypadków użycia oraz diagramów aktywności i sekwencji.

3.2. Scenariusze przypadków użycia

Poniżej przedstawiono dwa scenariusze przypadków użycia opisujące kluczowe procesy systemu OSK-Manager. Pierwszy dotyczy pracy managera OSK przy planowaniu lekcji praktycznej, natomiast drugi opisuje działanie kursanta po zakończeniu lekcji.

3.2.1. Scenariusz PU-01: Zaplanowanie lekcji praktycznej

Aktor główny: Manager OSK.

Cel: Utworzenie lekcji praktycznej dla kursanta z przypisanym instruktorem, pojazdem oraz terminem.

Warunki początkowe:

- Manager OSK jest zalogowany w systemie.
- W systemie istnieje aktywny kursant przypisany do wybranego kursu.
- W systemie istnieje instruktor oraz pojazd należący do tego samego ośrodka OSK.
- Instruktor ma zdefiniowaną dostępność w harmonogramie.

Scenariusz główny:

1. Manager OSK otwiera moduł harmonogramu.
2. System wyświetla kalendarz zajęć oraz dostępne terminy.
3. Manager wybiera kursanta i kurs, dla którego ma zostać zaplanowana lekcja.
4. Manager wybiera typ lekcji jako jazdę praktyczną.
5. System prezentuje dostępnych instruktorów oraz pojazdy powiązane z danym OSK.
6. Manager wybiera instruktora, pojazd, datę oraz godzinę rozpoczęcia lekcji.
7. System sprawdza, czy instruktor i pojazd są dostępni w wybranym terminie.
8. System sprawdza, czy lekcja należy do właściwego kursu oraz tego samego ośrodka OSK.
9. Manager zatwierdza utworzenie lekcji.
10. System zapisuje lekcję i aktualizuje harmonogram.

Scenariusze alternatywne:

- Jeżeli instruktor jest niedostępny, system blokuje zapis i informuje managera o konflikcie terminu.
- Jeżeli pojazd jest już przypisany do innej lekcji w tym samym czasie, system blokuje zapis i wymaga wyboru innego pojazdu lub terminu.
- Jeżeli wybrany kursant, instruktor lub pojazd nie należy do tego samego OSK, system odrzuca operację.

Warunki końcowe:

- Lekcja praktyczna zostaje zapisana w systemie.
- Harmonogram kursanta i instruktora zostaje zaktualizowany.
- Wybrany pojazd jest oznaczony jako zajęty w czasie trwania lekcji.

3.2.2. Scenariusz PU-02: Ocena zakończonej lekcji

Aktor główny: Kursant.

Cel: Wystawienie oceny zakończonej lekcji praktycznej.

Warunki początkowe:

- Kursant jest zalogowany w systemie.
- Kursant ma przypisaną lekcję praktyczną.
- Lekcja ma status zakończony.
- Lekcja nie została wcześniej oceniona przez kursanta.

Scenariusz główny:

1. Kursant otwiera widok swoich lekcji.
2. System wyświetla listę lekcji przypisanych do kursanta.
3. Kursant wybiera zakończoną lekcję praktyczną.
4. System wyświetla szczegóły lekcji oraz formularz oceny.
5. Kursant wybiera ocenę i opcjonalnie wpisuje komentarz.
6. Kursant zatwierdza formularz.
7. System sprawdza, czy lekcja jest zakończoną lekcją praktyczną i czy nie posiada jeszcze oceny.
8. System zapisuje ocenę lekcji.
9. System wyświetla potwierdzenie zapisania oceny.

Scenariusze alternatywne:

- Jeżeli lekcja nie jest zakończona, system nie pozwala wystawić oceny.
- Jeżeli lekcja jest lekcją teoretyczną, system nie udostępnia formularza oceny.
- Jeżeli lekcja została już oceniona, system pokazuje istniejącą ocenę i blokuje ponowne wystawienie oceny.
- Jeżeli kursant próbuje ocenić lekcję innego kursanta, system odmawia dostępu.

Warunki końcowe:

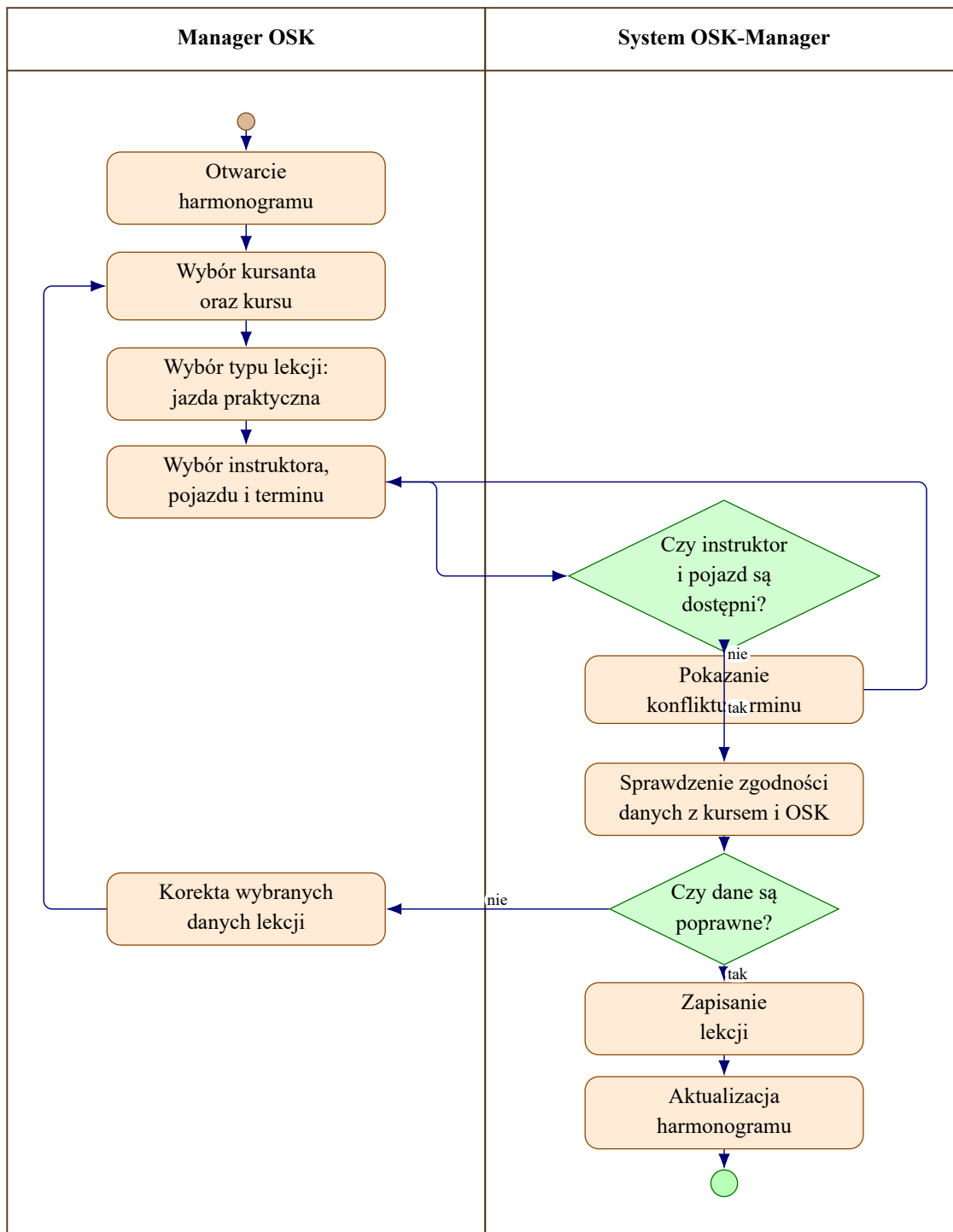
- Ocena lekcji zostaje zapisana w systemie.
- Kursant może zobaczyć zapisaną ocenę w szczegółach lekcji.
- Instruktor i manager OSK mogą wykorzystać ocenę jako informację zwrotną dotyczącą jakości szkolenia.

3.3. Diagramy aktywności

Diagramy aktywności przedstawiają kolejność działań wykonywanych przez użytkowników oraz system w ramach wybranych procesów biznesowych. W dokumentacji systemu OSK-Manager przygotowano dwa diagramy odpowiadające scenariuszom przypadków użycia: zaplanowaniu lekcji praktycznej oraz ocenie zakończonej lekcji.

3.3.1. Diagram aktywności: zaplanowanie lekcji praktycznej

Pierwszy diagram przedstawia proces tworzenia lekcji praktycznej przez managera OSK. Szczególną uwagę zwrócono na kontrolę dostępności instruktora i pojazdu, ponieważ są to warunki konieczne do poprawnego zapisania zajęć w harmonogramie.

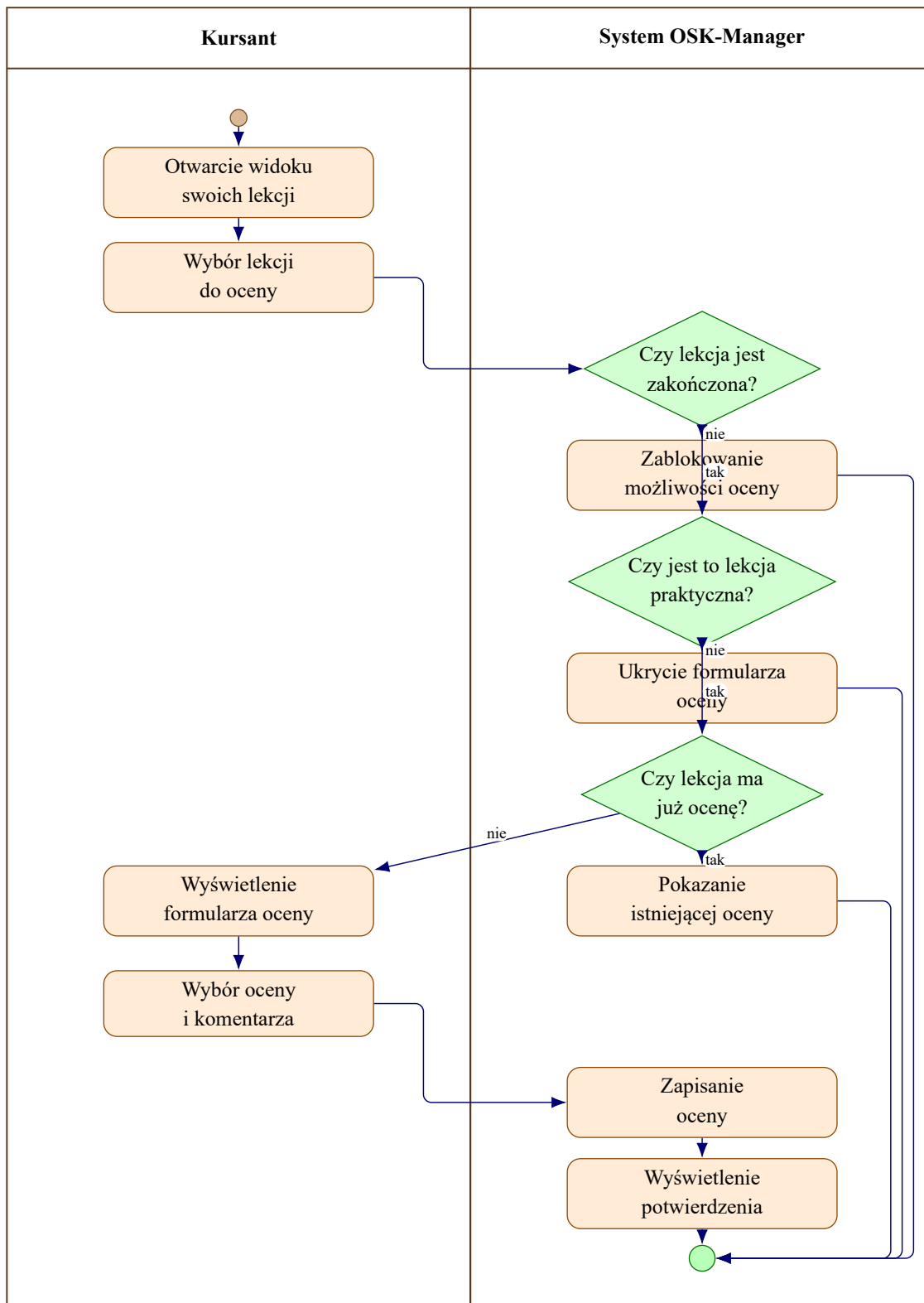


Rys. 3.2. Diagram aktywności procesu planowania lekcji praktycznej

Źródło: Opracowanie własne

3.3.2. Diagram aktywności: ocena zakończonej lekcji

Drugi diagram przedstawia proces wystawienia oceny lekcji przez kursanta. Proces obejmuje sprawdzenie, czy lekcja została zakończona, czy jest lekcją praktyczną oraz czy nie została wcześniej oceniona.



Rys. 3.3. Diagram aktywności procesu oceny zakończonej lekcji

Źródło: Opracowanie własne

Spis rysunków

3.1	Diagram przypadków użycia systemu OSK-Manager	8
3.2	Diagram aktywności procesu planowania lekcji praktycznej	12
3.3	Diagram aktywności procesu oceny zakończonej lekcji	13

Spis tabel

1.1 Porównanie OSK-Manager z wybranymi rozwiązaniami	4
--	---

Spis listingów

Bibliografia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Kolegium Informatyki Stosowanej

Streszczenie pracy dyplomowej

Tytuł pracy w języku polskim

Autor:

Promotor:

Promotor pomocniczy:

Słowa kluczowe: (nie więcej niż 200 znaków)

Treść streszczenia, czyli kilka zdań dotyczących treści pracy dyplomowej w języku polskim.

Abstract

The University of Information Technology and Management in Rzeszów
Faculty of Applied Information Technology

Diploma Thesis Summary
Tytuł pracy w języku angielskim

Author:

Supervisor:

Assistant supervisor:

Key words:

Treść streszczenia, czyli kilka zdań dotyczących treści pracy dyplomowej w języku polskim.